RAD 需求评审报告

任务编号：20260820_000002

一、总体评价

文档明确了单机版改造的业务目标与主流程框架，但在核心数值定义、状态机流转、配置占位符及异常边界上存在较多模糊与冲突。

- 文档质量评分： C
- 评分原因： 主流程可理解，但存在累计倍数定义冲突、配置占位符缺失、1800硬顶与最大赔付死锁、连败状态机持久化缺失等高风险缺口，需补充完整后再开工。

优先处理事项

- [高] 图片配置表存在大量占位符且核心赔付极值未定义
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：核心概率与赔付极值缺失，导致后端无法实现开奖逻辑，测试无法验收。
- [高] 1800宝石硬顶与“最大赔付”逻辑存在死锁风险
- 责任建议：数值策划
- 处理原因：前15局高概率最大赔付与1800硬顶冲突，可能导致玩家首局即被锁死在最小赔付，且“不计入累计数据”会导致概率表推进混乱，玩家体验极差。
- [高] X局指代不明与局数推进逻辑矛盾
- 责任建议：系统策划
- 处理原因：开发无法确定X局的具体数值，且“不计入累计数据”与“局数+1”在代码实现上会产生状态机冲突，导致局数统计和概率推进混乱。

文档输入概况

- 文档数量：1
- 需求文档：0，数值文档：0，混合文档：1，未知类型：0
- 正文段落：19，表格：0，图片：1

二、逐维度问题清单

【清晰度与完整性】

- [严重程度：高] X局指代不明与局数推进逻辑矛盾
- 现状描述：1、段落16提到“1~X局（即非X局之后）”，但前文定义的是“15局以前”和“16局之后”，X指代不明；2、且“此局不计入累计数据”与“下局按第六局走”存在逻辑冲突。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落16
- 风险分析：开发无法确定X局的具体数值，且“不计入累计数据”与“局数+1”在代码实现上会产生状态机冲突，导致局数统计和概率推进混乱。
- 修改建议：1、明确X局的具体数值（如15或16）；2、明确“不计入累计数据”的具体含义（是不计入今日总对局数，还是不计入中奖次数），并统一局数推进规则。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 累计中奖倍数定义自相矛盾
- 现状描述：段落15称“累计中奖2倍就是需要总共中奖100宝石”，紧接着又说“5线的中奖倍数随机总和是5倍即可”，2倍和5倍在数值口径上直接冲突。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落15
- 风险分析：数值口径冲突导致后端开奖公式无法编写，测试无法验收中奖结果。
- 修改建议：统一“累计中奖X倍”的定义，明确是单线倍数、总下注倍数还是总中奖金额倍数，并给出计算公式与示例。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：中] 新游戏房peacock入口优先级冲突
- 现状描述：段落9规定首充前在“指定房间”打开单机版，段落10提到新游戏房peacock不受影响。若新游戏房属于指定房间，入口路由规则不明。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落9、段落10
- 风险分析：若新游戏房属于“指定房间”，peacock的入口路由将产生冲突，用户可能进错主端或单机版，影响首充转化链路。
- 修改建议：明确新游戏房是否属于“指定房间”，并补充入口路由的优先级规则（如：新游戏房peacock强制进主端，其他指定房间进单机版）。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞开发

【逻辑一致性与数值平衡】

- [严重程度：高] 1800宝石硬顶与“最大赔付”逻辑存在死锁风险

- 现状描述：图片1规定前15局Peacock/Fruitmachine开“最大赔付”，段落16规定余额达1800走不中奖。若最大赔付数值较大，极易首局触发1800上限，导致后续全走不中奖。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落16；图片1
- 风险分析：前15局高概率最大赔付与1800硬顶冲突，可能导致玩家首局即被锁死在最小赔付，且“不计入累计数据”会导致概率表推进混乱，玩家体验极差。
- 修改建议：1、重新评估前15局“最大赔付”的数值上限，确保与1800硬顶匹配；2、明确触发1800上限后的局数推进与概率表切换规则。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发
- [严重程度：高] 图片配置表存在大量占位符且核心赔付极值未定义
- 现状描述：图片1中16局后的概率配置均为[001]%等占位符，且“最大赔付”、“最小赔付”无具体数值或计算公式。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 图片1
- 风险分析：核心概率与赔付极值缺失，导致后端无法实现开奖逻辑，测试无法验收。
- 修改建议：1、补充图片1中所有[001]%等占位符的具体数值；2、补充“最大赔付”与“最小赔付”的具体数值或计算公式。
- 关注角色：数值策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：阻塞开发

【可测试性与验收标准】

- [严重程度：低] 方案切换机制与连败状态机持久化缺失
- 现状描述：1、段落17提到方案1和2可支持切换，但未说明切换条件；2、图片1方案2中“下一局必不中”等连败状态在断线重连、跨局时的记录与恢复规则缺失。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落17；图片1
- 风险分析：1、方案切换条件不明导致测试无法覆盖；2、连败状态机缺乏持久化，断线重连可能导致状态丢失或重复扣款/发奖。
- 修改建议：1、明确方案切换的条件与生效时机（如后台热更/每日重置）；2、补充连败状态机的持久化方案，并说明断线重连后的恢复逻辑。
- 关注角色：程序
- 置信度：高
- 阻塞级别：建议优化
- [严重程度：低] 首充强制刷新的局内边界与资产安全未定义

- 现状描述：段落18提到充值成功后帮用户刷新游戏页面进入主端，但未说明若用户正处于局内结算动画、弱网延迟或弹窗交互中时的处理逻辑。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落18
- 风险分析：局内强制刷新可能导致资产结算中断、重复发奖或客户端崩溃。
- 修改建议：1、补充首充强制刷新的边界条件（如：等待当前局结算完成后再刷新）；2、明确弱网或异常状态下的资产对账与恢复机制。
- 关注角色：程序
- 置信度：中
- 阻塞级别：建议优化

【跨系统影响与兼容性】

- [严重程度：低] fishing star局数统计口径与改造范围脱节
- 现状描述：段落14要求统计fishing star的局数，但段落12明确仅对yummy、peacock、fruitmachine进行改造，fishing star的局数数据来源及是否区分主/单机端未说明。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.2单机版逻辑，段落12、段落14
- 风险分析：fishing star未改造但需统计其局数，数据来源不明可能导致局数统计错误或跨系统耦合过深。
- 修改建议：1、明确fishing star局数的数据来源接口；2、明确是否只统计主端fishing star局数，或单机版fishing star（若有）的局数。
- 关注角色：系统策划
- 置信度：高
- 阻塞级别：建议优化

【安全性与反作弊】

- [严重程度：中] 单机版资产结算的服务端权威边界未明确
- 现状描述：段落8提到重构后端逻辑，但未明确1800余额上限、中奖结果、扣款派奖是否完全由服务端校验并做幂等处理。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落8
- 风险分析：虽为单机版，但涉及宝石资产，若服务端边界不清，存在客户端篡改赔付倍率或绕过1800上限的潜在风险。
- 修改建议：明确单机版资产结算的服务端权威边界，强调1800上限、中奖结果、扣款派奖必须由服务端校验并做幂等处理。
- 关注角色：程序
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- [严重程度：中] 单机版资金事务失败补偿机制未定义

- 现状描述：文档提到"钱进钱出不影响主端游戏"，但未说明资金事务（扣款、派奖）失败后的回滚、补发、重试与幂等处理机制。
- 证据来源：未付费用户单机版游戏.md / 二、具体方案 > 2.1 3款自研游戏另设单机版，段落8
- 风险分析：若资金事务失败（如网络中断、服务端异常），可能导致资产丢失、重复扣款或重复派奖，影响用户资产安全。
- 修改建议：1、明确单机版资金事务失败后的处理机制，包括回滚、补发、重试与幂等；2、说明是否由平台/中台统一承接，或需要游戏侧特殊处理。
- 关注角色：待定
- 置信度：中
- 阻塞级别：阻塞测试用例设计
- 问题来源：副评审补充 (gpt-5.6-sol)

【用户体验与游戏性】

未发现明显问题

跨文档一致性问题

未发现明确跨文档一致性问题，或当前输入不足以形成跨文档结论。

三、核心测试点建议

功能验证

- 验证前15局概率递减与最大赔付触发逻辑。
- 验证余额达到1800时的重置与不中奖逻辑。
- 验证首充后游戏列表与局内强制刷新逻辑。

异常操作

- 验证局内结算时首充强制刷新的资产安全性。
- 验证断线重连后连败状态机（如方案2的必不中局数）的恢复。
- 验证跨游戏（fishing star）局数累计的边界。

兼容性

- 验证新游戏房peacock的入口路由优先级。
- 验证不同房间（秀场、语聊、大厅）的单机版入口展示。

安全专项

- 验证1800余额上限、中奖结果、扣款派奖是否完全由服务端校验。

- 验证客户端篡改赔付倍率的防护。

回归影响

- 验证主端游戏（peacock、fruitmachine、yummy）的开奖逻辑与资产结算未受单机版影响。
- 验证新游戏房peacock配置不受影响。

性能与稳定性

- 验证局数统计跨游戏查询的性能。
- 验证首充强制刷新时的WebSocket断开重连稳定性。

用户体验

- 验证接近1800余额时连续不中奖的视觉与文案反馈，避免“吞币”感。

四、待补充信息

- 1800宝石余额上限的初始宝石基数说明。
- “最大赔付”与“最小赔付”的具体数值或计算公式。
- 方案1与方案2的切换条件（实时热更/每日重置/用户维度）。
- fishing star局数统计的具体接口或数据源。

五、质量备注

- 图片1中的概率配置均为[001]%等占位符，无法进行实际数值验收。
- 文档未提供配置表结构、字段说明及默认值。
- dual_pass 复核备注：debit_timing 和 payout_timing 存在平台统一处理的兼容解释，标记为 advice_only
- dual_pass 复核备注：relative_payout_cap 因 1800 余额硬顶提供等价有限边界，标记为 advice_only
- dual_pass 复核备注：pool_negative_floor 因文档未提及奖池机制，标记为 not_applicable
- dual_pass 复核备注：ui_text_window_alignment 因前端所有不变且无新UI截图，标记为 not_applicable
- dual_pass 复核备注：protocol_profile=phase2_v2_2; evidence_packet_id=3cf4e5dce0ae6b24cbc5ff43af2b56ae23f4bf50a6b34e15b0f6997a9312ed87
- dual_pass 当前已暂时停用跨文档一致性分区，相关问题已回归原维度展示

六、图片分析缺口

- 图片1中的表格数据为OCR识别或人工提取的占位符格式（如[001]%），无法确认原始设计稿中的具体概率数值与赔付倍率。